

多重自相关函数在微弱正弦信号检测中的应用

李一兵, 岳 欣, 杨莘元

(哈尔滨工程大学 信息与通信工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘 要:研究了一种用于微弱正弦信号检测的新方法, 该方法利用了正弦函数的特殊性质, 在信号未知的情况下, 通过多次自相关运算成功的检测出埋没于强大噪声中的微弱正弦信号. 分别讨论了多重自相关法在白噪声背景下、有色噪声背景下, 单一正弦信号、多个正弦信号等情况的检测效果, 并给出了具体的仿真结果. 此方法在频率测量中具有极高的准确性; 在幅度测量上, 精度略低, 但通过多次测量取平均值, 仍可达到预期的精度. 与以往的弱信号时域处理方法比较, 多重自相关检测方法具有理论推导简单、物理意义明确等特点, 应用前景广泛.

关键词:信号检测; 自相关; 微弱信号; 有色噪声

中图分类号: TN911.711 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-7043(2004)04-0525-04

Estimation of sinusoidal parameters in powerful noise by multi-layer autocorrelation

LI Yi-bing, YUE Xin, YANG Xin-yuan

(School of Information and Communication Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

Abstract: A new method is introduced that can be used in weak signal detection. Because the sinusoidal signal has a particular autocorrelation trait, it is possible to detect the unknown weak signal in powerful noise. Multiple statuses are studied, such as single sine signal and multi-sine signal, which are disturbed by white noise or colored noise. Through theory analysis and simulation, it is proved that this method can obtain exact frequency measurements. It is less veracious in amplitude measurement, although this problem can be solved by survey averages. Compared with other means, this method can be widely used because it has many virtues such as simple theoretic deduction and explicit physical signification.

Key words: weak signal detection; auto correlation; sinusoidal signal; colored noise

微弱信号检测的方法很多, 从噪声的角度来看, 可分为滤除噪声和添加噪声两类. 添加噪声的方法利用了非线性系统的随机共振理论, 尽管其计算量小, 检测速度快, 但目前只限于对微弱信号进行定性的分析^[1~4]. 与此相比, 滤除噪声是一种很传统的方法, 但经过多年的研究, 其可行性是不容忽视的. 针对微弱信号的时域处理, 自从 20 世纪 60 年代出现 Boxcar 积分器以来, 一直没有特别有效的改进方法^[5,6]. 为此, 提出了多重自相关函数时域检测法. 该方法在正弦信号频率未知的条件下可有效提高对信号的检测能力.

1 多重自相关法

传统的自相关检测法, 是将输入信号和延迟 τ 后的输入信号通过自相关运算, 利用信号和噪声、噪声和噪声之间不相关的特性达到提高信噪比的目的^[7,8].

设输入信号为

$$y(t) = s(t) + n(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + n(t). \quad (1)$$

其自相关函数为

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= E[y(t) \cdot y(t + \tau)] = \\ &= R_S(\tau) + E[s(t) \cdot n(t + \tau)] + \\ &= E[s(t + \tau) \cdot n(t)] + R_N(\tau). \end{aligned} \quad (2)$$

对于具备各态历经性的过程, 可以利用样本函

数的时间自相关函数来代替随机过程的自相关函数. 此时, 自相关函数可以表示为

$$R_X(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)x(t+\tau)dt. \tag{3}$$

在实际测量中, 考虑到实际观测时间 T 总是有限的, 因此, 通常按下式实现相关运算:

$$R_X(\tau) \cong R_X(\tau) = \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} x(t)x(t+\tau)dt. \tag{4}$$

下面就利用式(4)求解式(2)中各项的值:

1.1 信号的自相关函数

$$\begin{aligned} R_S(\tau) \cong R_S(\tau) &= \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} s(t)s(t+\tau)dt = \\ &= \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} A \cos(\omega t + \varphi) \cdot A \cos[\omega(t+\tau) + \varphi]dt = \\ &= \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} \frac{A^2}{2} \cos[\omega(2t+\tau) + 2\varphi]dt + \\ &= \frac{A^2}{2} \cos(\omega\tau). \end{aligned} \tag{5}$$

1.2 信号与噪声的互相关函数

如果噪声为标准的高斯白噪声, 则 $E[n(t)]$ 、 $E[n(t+\tau)]$ 均为 0, 从而 $E[s(t)n(t+\tau)]$ 、 $E[s(t+\tau)n(t)]$ 也都为 0. 但在实际测量中, 由于观测时间有限、噪声白化程度未必十分理想, 从而导致 $E[n(t)]$ 、 $E[n(t+\tau)]$ 并不一定为零. 因此, 根据式(4)信号与噪声的相关函数可写为

$$\begin{aligned} E[s(t) \cdot n(t+\tau)] &= \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} s(t)dt \cdot \\ &\quad \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} n(t+\tau)dt. \tag{6} \\ E[s(t+\tau) \cdot n(t)] &= \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} s(t+\tau)dt \cdot \\ &\quad \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} n(t)dt. \end{aligned} \tag{7}$$

1.3 噪声的自相关函数

尽管在理论上高斯白噪声除 $\tau=0$ 外, 其余值均为 0. 但是在实际测量时, 噪声不可能达到理论所设想的那样. 因此, $R_N(\tau)$ ($\tau \neq 0$) 总是存在的, 并且是 τ 的函数^[9]. 但是其幅度与原噪声相比必然大幅度减小, 可视为新的噪声. 至于 $R_N(0)$ 是一个比较大的数, 在实测或仿真时可以不计算, 而以 0 代替.

至此, 可以将式(2)写为

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= \frac{A^2}{2} \cos(\omega\tau) + \frac{A^2}{2(T-\tau)} \int_0^{T-\tau} \cos[\omega(2t+ \\ &\quad \tau) + 2\varphi]dt + \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} s(t)dt \cdot \\ &\quad \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} n(t+\tau)dt + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} s(t+\tau)dt \cdot \\ &\frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} n(t)dt + R_N(\tau). \end{aligned} \tag{8}$$

式(8)是一个关于 τ 的极其复杂的表达式, 用式(4)的方法很难继续化简. 如果将积分时间由 $T-\tau$ 改为 T , 则式(8)可化简为

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= \frac{A^2 \cos(\omega\tau)}{2} + \frac{A^2}{2T} \int_0^T \cos[\omega(2t+ \\ &\quad \tau) + 2\varphi]dt + \frac{1}{T} \int_0^T s(t)dt \cdot \\ &\quad \frac{1}{T} \int_0^T n(t+\tau)dt + \frac{1}{T} \times \int_0^T s(t+\tau)dt \cdot \\ &\quad \frac{1}{T} \int_0^T n(t)dt + R_N(\tau). \end{aligned} \tag{9}$$

式(2)可改写为

$$y_1(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + n_1(t). \tag{10}$$

式中: $A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ 是 $R_S(\tau)$ 和 $E[s(t+\tau) \cdot n(t)]$ 的叠加; $n_1(t)$ 是 $E[s(t) \cdot n(t+\tau)]$ 和 $R_N(\tau)$ 的叠加.

对比式(1)和(10), 尽管两者信号的幅度和相位不同, 频率却没有变化. 它通过相关运算增加了信噪比, 但其改善程度是有限的, 因而限制了检测微弱信号的能力.

多重自相关法将 $y_1(t)$ 当作 $y(t)$, 重复上述步骤多次, 过程如图 1. 自相关的次数越多, 信噪比提高的就越多, 因此可检测出淹没于噪声中的微弱信号.

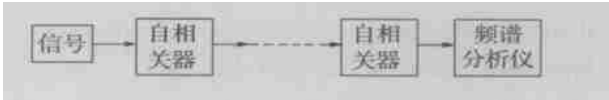


图 1 多重相关检测法

Fig. 1 Multilayer autocorrelation

值得注意的是, 为了进一步化简式(8), 将积分时间增加至 T , 从而必须得到 $T-\tau$ 之外的 $s(t+c)$ 和 $n(t+\tau)$ 的信息. 对于循环卷积, 不考虑噪声, 如果采样时间恰为信号周期的整数倍, 则可以用前部分信息充当 $s(t+\tau)$ 从 $T-\tau$ 到 T 的信息, 如图 2 所示. 若采样时间不是信号周期的整数倍, 仍采用这种信息替代, 则可能得到如图 3 所示的自相关图形. 信号的幅度发生了巨大的变化, 无法继续计算. 为此, 提出了一种相关积分的新方法, 即将采样时间改为 $2T$, 然后仅对 $0 \sim T$ 积分, 从而有效的解决了这一问题.

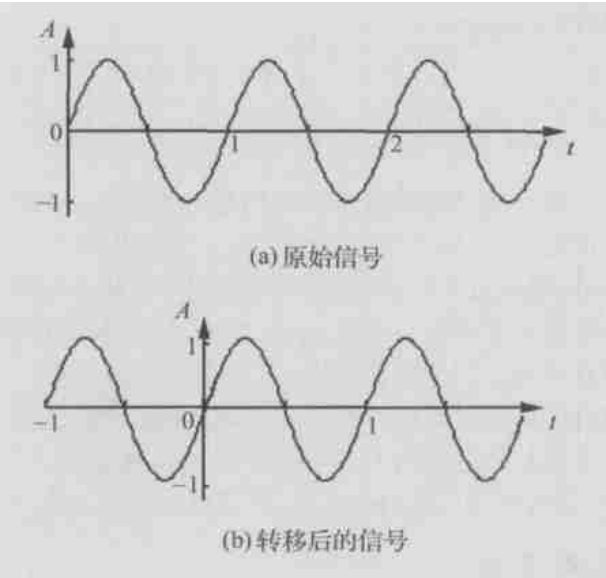


图 2 信息转移
Fig.2 Transform the signal

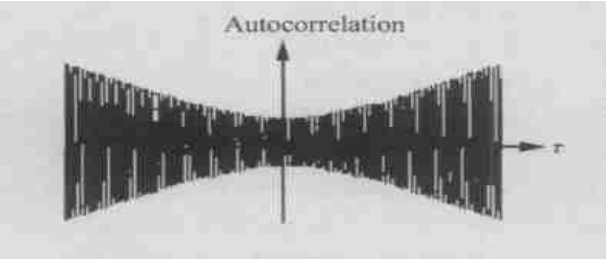


图 3 相关图形
Fig.3 Autocorrelation graph

2 多重自相关函数在微弱信号检测中的应用

2.1 单一信号在 高斯白噪声中的检测

根据以上理论分析, 利用 MATLAB 仿真可得到如图 4 所示的结果.

从图 4 中可以看到利用多重相关可将淹没于噪声中的信号, 清晰的提取出来 (信噪比为 -20 dB). 在前面的理论分析中提到相关后的信号 $A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ 是 $R_s(\tau)$ 和 $E[s(t + \tau) \cdot n(t)]$ 的叠加. 如果忽略 $E[s(t + \tau) \cdot n(t)]$ 和 $\frac{A^2}{2T} \int_0^T \cos[\omega(2t + \tau) + 2\varphi]dt$ 的影响, 则 $A_1 = \frac{A^2}{2}$. 利用这一关系式, 可推得原信号幅度为 0.986 , 与真实值 1 相比, 误差为 0.014 . 由于这一误差是由噪声产生的, 因此, 可以通过提高采样频率或多次测量取平均来消除.

2.2 双正弦信号的检测

对自相关运算的解法做了详细的推导后, 现在

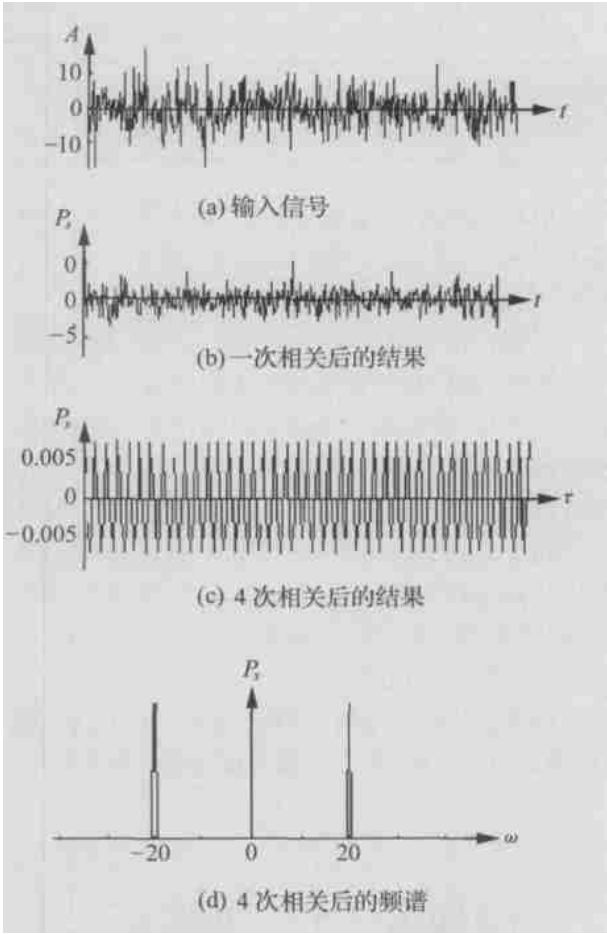


图 4 单一信号检测结果
Fig.4 The result of a single signal

将在此基础上讨论双正弦信号的情况.

设输入信号为

$$\begin{aligned} y(t) &= s(t) + n(t) = s_1(t) + s_2(t) + \\ n(t) &= A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1) + \\ &A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_2) + n(t). \end{aligned} \tag{11}$$

其自相关函数为

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= E[y(t) \cdot y(t + \tau)] = \\ &R_s(\tau) + E[s(t) \cdot n(t + \tau)] + \\ &E[s(t + \tau) \cdot n(t)] + R_N(\tau), \end{aligned} \tag{12}$$

当 ω 和 T 都很大时, 且噪声为标准的高斯白噪声, 式(12)可化简为^[10]

$$R_Y(\tau) = \frac{A_1^2}{2}\cos(\omega_1 \tau) + \frac{A_2^2}{2}\cos(\omega_2 \tau) + R_N(\tau). \tag{13}$$

式(13)亦可以推广到多个信号的检测中去. 表 1 中列出了双正弦信号经多次多重自相关法检测后的幅值.

表 1 双重正弦信号的测量幅度
Table 1 The results of amplitude measurement

信号 1	幅度为 2	2.011	1.995	2.158	2.013	2.010	1.985	1.955	1.964	2.085	1.998
信号 2	幅度为 1	0.918	1.061	0.949	0.952	1.039	0.897	0.873	0.987	0.993	1.032

信号 1 的幅度均值为 2.017 4;信号 2 的幅度均值为 0.970 1,与真实幅度相比误差很小.

2.3 多重自相关法在有色噪声中的应用

尽管在很多情况下,外界噪声都可以等效的看作是 高 斯 白 噪 声,但 在 某 些 特 殊 的 场 合 之 下,噪 声 没 有 那 么 理 想,就 不 能 再 看 作 是 白 噪 声 了.色 噪 声 的 自 相 关 函 数 不 再 是 冲 击 函 数,并 且 在 某 一 范 围 内 相 关 性 有 可 能 很 强,但 是,在 这 一 范 围 之 外,其 相 关 函 数 仍 是 趋 于 0 的,其 幅 度 小 于 原 始 信 号 的 幅 度.此 时,可 以 只 截 取 相 关 性 较 弱 的 一 部 分,将 其 再 次 送 入 相 关 器.重 复 若 干 次,即 可 得 到 原 始 信 号 的 频 率.这 对 于 多 个 信 号 仍 然 适 用.

以单正弦信号为例,如果假设接收到的含噪信号(信噪比为一 18 dB)的功率谱密度图形如图 5 所示.

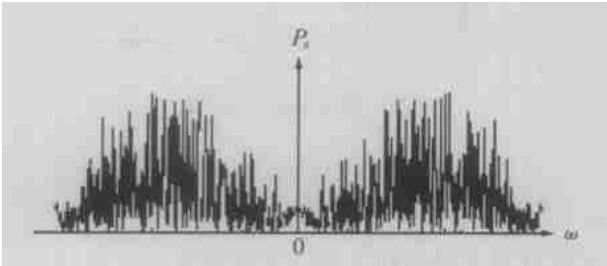


图 5 含噪信号的功率谱

Fig.5 The power spectrum of a signal with colored noise
经过 3 次相关后信号的功率谱密度如图 6 所示,若已知信号处于 100 Hz 附近则很容易确定信号的频率.

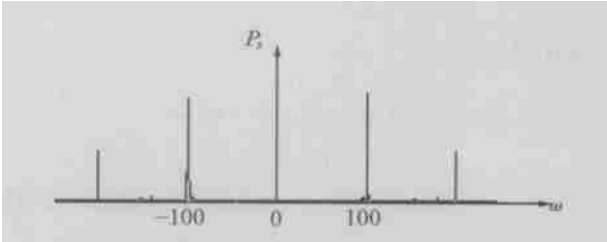


图 6 有色噪声背景下 3 次相关后的功率谱密度
Fig.6 Third time correlation result's power spectrum under colored noise

3 结 论

针对微弱正弦信号的检测,首先分析了传统的自相关方法,并做了部分修正,然后在此基础上提出

了多重自相关检测微弱正弦信号的新方法,并对单一信号,多个信号分别做了讨论.无论从理论上分析,还是通过实验方法仿真,都证明此方法在频率测量中具有极高的准确性;在幅度测量上,精度略低,但通过多次测量取平均值,仍可达到预期的精度.与以往的弱信号时域处理方法比较,多重自相关检测方法具有理论推导简单、物理意义明确等特点,另外,它对噪声白化的要求低,更有利于工程上应用.

参考文献:

[1]WANG Guan-yu. The application of chaotic oscillators to weak signal detection[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2001, 46(2): 440—444.
[2]BARBAROSSA S, SCAGLIONE A, GIANNAKIS G. Produce high-order ambiguity function for multicomponent polynomial-phase signal modeling [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1998, 46(3): 691—708.
[3]SHMALIY Y. Probability distributions of the envelope and phase, and their derivatives in time of the sum of a non-stationary sine signal and narrow-band Gaussian noise [J]. Journal of the Franklin Institute, 1999, 336(6): 1013—1022.
[4]王利亚,印春生,任 琴,等. 强噪声背景中微弱信号检测的初步研究[J]. 分析化学, 1999, 12: 1 391—1 396.
[5]MALLAT S, ZHONG Si-fen. Characterization of signals from multiscale edges [J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 1992, 14(7): 710—732.
[6]周浩敏,韩 颖. 硅微传感器中微弱信号的相关检测 [J]. 北京航空航天大学学报, 1999, 25(1): 19—21.
[7]SHERLOCK B G, KAKAD Y P. Windowed discrete cosine and sine transforms for shifting data[J]. Signal processing, 2001, 81(7): 1465—1478.
[8]NEWLAND D E. Ridge and phase indentification in the frequency analysis of transient signals by harmonic wavelets [J]. J of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME, 1999, 121(2): 149—155.
[9]NEWLAND D E. Harmonic wavelets in vibrations and acoustics [J]. Royal Soc Trans Philos; A, 1999, 1760, (357): 2607—2625.
[10]胡莒庆. 随机共振原理在强噪声背景信号检测中的应用 [J]. 国防科技大学学报, 2001, 23(4): 40—44.

[责任编辑:陈 峰]